

2025 转专业考试数学

1. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1+2^n+3^n}{3}}$ (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}}$

2. $a > 0$, $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$
讨论 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续性、可导性

3. $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处 $\exists f''(x_0)$, 计算

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2}$$

4. $P_2(x) = ax^2 + bx + c$, $f(x) = \int_0^x \sqrt{1+t^2} dt$
若 $f(x) = P_2(x) + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$), 求 a, b, c

5. $f \in C^2[-1, 1]$, $f(0) = 0$, $|f''(x)| \leq 2$, $|f(1)| \leq 1$
证明: $|f'(x)| \leq 3$

6. $f(x) = \int_0^x t |\sin t| dt$, 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$
 $g(x) = x^2 - x \sin x$

7. 计算 $\int \frac{x^{11}}{x^8 + 3x^4 + 2} dx$

8. $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$, 计算 $\int_0^1 \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$

9. 计算 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx$

10. 计算 $\begin{cases} x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta) \\ y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta) \end{cases} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 的弧长